

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1. Dati $\mathbf{a} = (1, 0, 0)^\top$, $\mathbf{b} = (0, 0, 1)^\top$ allora

☐ A $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 0)$

☐ B $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, -1, 1)$

☐ C $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-1, 0, 0)$

☐ D $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, -1, 0)$

2. Quali dei seguenti sottoinsiemi è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[t]_{\leq 3}$?

☐ A $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(0) = 1\}$

☐ B $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(1) = 0\}$

☐ C $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : \text{grado}(p) = 3\}$

☐ D $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}\}$

3. Data $A \in \text{Mat}(n, n)$, sia B ottenuta da A moltiplicando la terza colonna per 2.

☐ A $\det(C) = 2 \det(A)$

☐ B $\det(C) = \det(A)$

☐ C $\det(C) = \frac{1}{2} \det(A)$

☐ D $\det(C) = 0$

4. Sia V uno spazio Euclideo e siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ tali che $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\|\mathbf{w}\| = \sqrt{3}$.

☐ A $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = 0$

☐ B $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = 3$

☐ C $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = 2$

☐ D non è possibile determinare $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$

5. Sia $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo di uno spazio vettoriale V con base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, tale che

$$L(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \quad L(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3, \quad L(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3.$$

☐ A L è suriettiva

☐ B $\dim \ker(L) = 2$

☐ C $\text{Im}(L) = \text{Span}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$

☐ D $\ker(L) = \text{Span}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)$

6. Sia $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo, e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ autovettori di L associati, rispettivamente, ad autovalori λ_1, λ_2 .
- ☐ A $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è un autovettore di L , associato all'autovalore $\lambda_1 + \lambda_2$
 - ☐ B $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è un autovettore di L se e solo se $\lambda_1 = \lambda_2$
 - ☐ C $\lambda_1 \mathbf{v}_1$ e $\lambda_2 \mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti
 - ☐ D $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \in \ker(L)$
7. I quattro punti $(1, 0, 1)^\top, (0, 1, 1)^\top, (1, 1, 0)^\top, (1, 1, 1)^\top$
- ☐ A giacciono su una stessa retta
 - ☐ B giacciono su uno stesso piano ma non su una stessa retta
 - ☐ C non giacciono su uno stesso piano
 - ☐ D hanno la stessa distanza da $(0, 0, 0)^\top$
8. Quante matrici ortogonali $A = (a_{i,j}) \in \text{Mat}(2, 2)$ hanno $a_{1,1} = 0.5$?
- ☐ A 1
 - ☐ B 2
 - ☐ C 3
 - ☐ D 4
9. Siano V uno spazio vettoriale di dimensione 3, e $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$.
- ☐ A se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono non proporzionali a due a due, allora formano una base di V
 - ☐ B se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti, allora generano V
 - ☐ C se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono tutti diversi, allora sono linearmente indipendenti
 - ☐ D se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti, allora $\dim \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = 2$
10. Date $A, B \in \text{Mat}(n, n)$ invertibili, determinare l'identità corretta
- ☐ A $(AB)^\top = A^\top B^\top$
 - ☐ B $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$
 - ☐ C $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
 - ☐ D $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

Esercizio 1. Si considerino i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^3$:

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

- a) Scrivere una forma cartesiana di U .
- b) Scrivere una forma parametrica di W .
- c) Trovare una forma cartesiana di $U^\perp$.
- d) Trovare una forma parametrica di $W^\perp$.
- e) Calcolare una base di $U \cap W$ e una base di $U + W$.

Esercizio 2. Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ una matrice simmetrica.

- a) Verificare che A^2 è simmetrica.
- b) Sia $\mathbf{v}$ un autovettore di A associato ad un autovalore λ . Verificare che $\mathbf{v}$ è anche un autovettore di A^2 ; qual è l'autovalore associato?
- c) Detti $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ gli autovalori di A , determinare gli autovalori di A^2 .
- d) Usare il punto precedente per dimostrare che $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^2)$.
- e) Trovare una matrice $B \in \text{Mat}(2, 2)$ (non simmetrica) tale che $\text{rk}(B) = 1$ ma $B^2 = 0$.

SOLUZIONI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1. Dati $\mathbf{a} = (1, 0, 0)^\top$, $\mathbf{b} = (0, 0, 1)^\top$ allora

☐ A $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 0)$

☐ B $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, -1, 1)$

☐ C $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-1, 0, 0)$

☐ D $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, -1, 0)$ ✓

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \mathbf{e}_1 \\ 0 & 0 & \mathbf{e}_2 \\ 0 & 1 & \mathbf{e}_3 \end{pmatrix}$$

2. Quali dei seguenti sottoinsiemi è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[t]_{\leq 3}$?

☐ A $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(0) = 1\}$

☐ B $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(1) = 0\}$ ✓

☐ C $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : \text{grado}(p) = 3\}$

☐ D $\{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} : p(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}\}$

Il polinomio nullo $p(t) = 0$ soddisfa $p(1) = 0$, e inoltre se $p(1), q(1) = 0$ allora $cp(1) + dq(1) = 0$, quindi l'insieme è chiuso rispetto a combinazioni lineari.

3. Data $A \in \text{Mat}(n, n)$, sia B ottenuta da A moltiplicando la terza colonna per 2.

☐ A $\det(C) = 2 \det(A)$ ✓

☐ B $\det(C) = \det(A)$

☐ C $\det(C) = \frac{1}{2} \det(A)$

☐ D $\det(C) = 0$

Segue dalla proprietà multilineare del determinante.

4. Sia V uno spazio Euclideo e siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ tali che $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\|\mathbf{w}\| = \sqrt{3}$.

☐ A $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = 0$

☐ B $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = 3$

☐ C $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = 2$

☐ D non è possibile determinare $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ ✓

La relazione è data dal teorema del coseno: $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ e quindi dipende anche dall'angolo.

5. Sia $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo di uno spazio vettoriale V con base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, tale che

$$L(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \quad L(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3, \quad L(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3.$$

☐ A L è suriettiva

☐ B $\dim \ker(L) = 2$

☐ C $\text{Im}(L) = \text{Span}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$ ✓

☐ D $\ker(L) = \text{Span}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)$

$\text{Im}(L)$ è generata dalle immagini dei vettori della base, e $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3 = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) - (\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$

6. Sia $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo, e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ autovettori di L associati, rispettivamente, ad autovalori λ_1, λ_2 .

- ☐ A $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è un autovettore di L , associato all'autovalore $\lambda_1 + \lambda_2$
- ☐ B $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è un autovettore di L se e solo se $\lambda_1 = \lambda_2$ ✓
- ☐ C $\lambda_1 \mathbf{v}_1$ e $\lambda_2 \mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti
- ☐ D $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \in \ker(L)$

Abbiamo $L(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2$. Se $\lambda_1 = \lambda_2$, allora $L(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \lambda_1(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$, quindi $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è un autovettore. Se $\lambda_1 \neq \lambda_2$, allora $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti (proporzionali). Supponiamo per assurdo $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \lambda(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$ per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$, allora $(\lambda_1 - \lambda)\mathbf{v}_1 + (\lambda_2 - \lambda)\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$. Per indipendenza lineare, seguirebbe $\lambda_1 - \lambda = 0$ e $\lambda_2 - \lambda = 0$, quindi $\lambda_1 = \lambda_2$, assurdo.

7. I quattro punti $(1, 0, 1)^\top, (0, 1, 1)^\top, (1, 1, 0)^\top, (1, 1, 1)^\top$

- ☐ A giacciono su una stessa retta
- ☐ B giacciono su uno stesso piano ma non su una stessa retta
- ☐ C non giacciono su uno stesso piano ✓
- ☐ D hanno la stessa distanza da $(0, 0, 0)^\top$

Le differenze di due punti in un sottospazio affine è un vettore della giacitura. Basta osservare che $(1, 1, 1)^\top - (0, 1, 1)^\top = \mathbf{e}_1$, $(1, 1, 1)^\top - (1, 0, 1)^\top = \mathbf{e}_2$, $(1, 1, 1)^\top - (1, 1, 0)^\top = \mathbf{e}_3$.

8. Quante matrici ortogonali $A = (a_{i,j}) \in \text{Mat}(2, 2)$ hanno $a_{1,1} = 0.5$?

- ☐ A 1 ☐ B 2 ☐ C 3 ☐ D 4 ✓

Le colonne di A formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$; da $\|(a_{1,1}, a_{2,1})^\top\| = 1$ segue che $a_{1,1}^2 + a_{2,1}^2 = 1$, quindi $a_{2,1} = \pm\sqrt{0.75}$. Lo stesso vale per le righe, quindi $a_{1,2} = \pm\sqrt{0.75}$. La relazione di ortogonalità $a_{1,1}a_{1,2} + a_{2,1}a_{2,2} = 0$ determina $a_{2,2}$; otteniamo

$$\begin{pmatrix} 0.5 & \sqrt{0.75} \\ \sqrt{0.75} & -0.5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0.5 & -\sqrt{0.75} \\ \sqrt{0.75} & 0.5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0.5 & \sqrt{0.75} \\ -\sqrt{0.75} & 0.5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0.5 & -\sqrt{0.75} \\ -\sqrt{0.75} & -0.5 \end{pmatrix}.$$

9. Siano V uno spazio vettoriale di dimensione 3, e $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$.

- ☐ A se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono non proporzionali a due a due, allora formano una base di V
- ☐ B se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti, allora generano V ✓
- ☐ C se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono tutti diversi, allora sono linearmente indipendenti
- ☐ D se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti, allora $\dim \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = 2$

[Segue dal teorema riassuntivo sulla dimensione.](#)

10. Date $A, B \in \text{Mat}(n, n)$ invertibili, determinare l'identità corretta

- ☐ A $(AB)^\top = A^\top B^\top$
- ☐ B $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
- ☐ C $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
- ☐ D $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$ ✓

[È una proprietà della trasposizione.](#)

SOLUZIONI DOMANDE A RISPOSTA APERTA

Esercizio 1. Si considerino i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^3$:

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

- Scrivere una forma cartesiana di U .
- Scrivere una forma parametrica di W
- Trovare una forma cartesiana di $U^\perp$.
- Trovare una forma parametrica di $W^\perp$.
- Calcolare una base di $U \cap W$ e una base di $U + W$.

a) Cerchiamo $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ tale che

$$(a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \Rightarrow \begin{cases} a_1 - a_3 = 0 \\ a_2 + a_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = a_3 \\ a_2 = -a_3. \end{cases}$$

Quindi una forma cartesiana è $U = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$.

b) Risolviamo l'equazione che descrive W : $x_3 = -x_1 - x_2 \Rightarrow W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.

c) e d) In generale, dato un sottospazio $V \subseteq \mathbb{R}^n$, abbiamo

$$V^\perp = \{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0 \forall \mathbf{x} \in V\}$$

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0 \forall \mathbf{a} \in V^\perp\}$$

da cui segue che una forma cartesiana di V è equivalente a una forma parametrica di $V^\perp$, una forma cartesiana di $V^\perp$ è equivalente a una forma parametrica di V . Deduciamo

$$U^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 - x_3 = x_2 + x_3 = 0\}, \quad W^\perp = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e) Per trovare $U \cap W$ risolviamo

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 - x_3 \\ x_2 - x_3 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow U \cap W = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dalla formula di Grassmann abbiamo

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 2 + 2 - 1 = 3,$$

deduciamo che $U + W = \mathbb{R}^3$ e una sua base è, ad esempio, la base canonica di $\mathbb{R}^3$.

Esercizio 2. Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ una matrice simmetrica.

- a) Verificare che A^2 è simmetrica.
- b) Sia $\mathbf{v}$ un autovettore di A associato ad un autovalore λ . Verificare che $\mathbf{v}$ è anche un autovettore di A^2 ; qual è l'autovalore associato?
- c) Detti $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ gli autovalori di A , determinare gli autovalori di A^2 .
- d) Usare il punto precedente per dimostrare che $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^2)$.
- e) Trovare una matrice $B \in \text{Mat}(2, 2)$ (non simmetrica) tale che $\text{rk}(B) = 1$ ma $B^2 = 0$.

- a) Poiché A è simmetrica, vale $A^\top = A$. Allora, $(A^2)^\top = (AA)^\top = A^\top A^\top = AA = A^2$, quindi A^2 è simmetrica.
- b) Sia $\mathbf{v} \neq 0$ un autovettore di A associato all'autovalore λ , cioè $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Di conseguenza si ottiene $A^2\mathbf{v} = A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda A\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$. Dunque $\mathbf{v}$ è anche un autovettore di A^2 e l'autovalore associato è λ^2 .
- c) Osserviamo che entrambe A e A^2 , essendo simmetriche, sono diagonalizzabili, quindi hanno n autovalori contanti con molteplicità. Se $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori di A , allora, per il punto precedente, gli autovalori di A^2 sono $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$.
- d) Se $M \in \text{Mat}(n, n)$ è diagonalizzabile, segue che $\text{rk}(M) = n - \dim \ker(M) = n - g_0 = n - a_0$, cioè $\text{rk}(M)$ è il numero di autovalori non nulli contati con molteplicità. Dato che $\lambda_i \neq 0 \Leftrightarrow \lambda_i^2 \neq 0$, dal punto precedente segue che $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^2)$.
- e) Dal punto b) segue che una tale B non può avere autovalori non nulli. Dal punto d) segue che una tale B non può essere diagonalizzabile. Un esempio di matrice con queste due condizioni è $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, che effettivamente ha $\text{rk}(B) = 1$ e $B^2 = 0$.